

# Лабораторная работа 7. Вариант 23.

Математическое моделирование

Богданюк Анна Васильевна

# Содержание I

1. Вводная часть

2. Основная часть

# Раздел 1

## 1. Вводная часть

## 1.1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является построение графика распространения рекламы, математическая модель которой описывается следующими уравнением: 1.

$$\frac{dn}{dt} = (0,51 + 0,000099 \cdot n(t))(N - n(t))$$

2.

$$\frac{dn}{dt} = (0,000019 + 0,99 \cdot n(t))(N - n(t))$$

3.

$$\frac{dn}{dt} = (0,99 \cdot t + 0,3 \cdot \cos(4t)0,99 \cdot n(t))(N - n(t))$$

При этом объем аудитории  $N = 945$ , в начальный момент о товаре знает 13 человек. Для случая 2 определите в какой момент времени скорость распространения рекламы будет иметь максимальное значение.

## Раздел 2

### 2. Основная часть

## 2.1 Выполнение работы

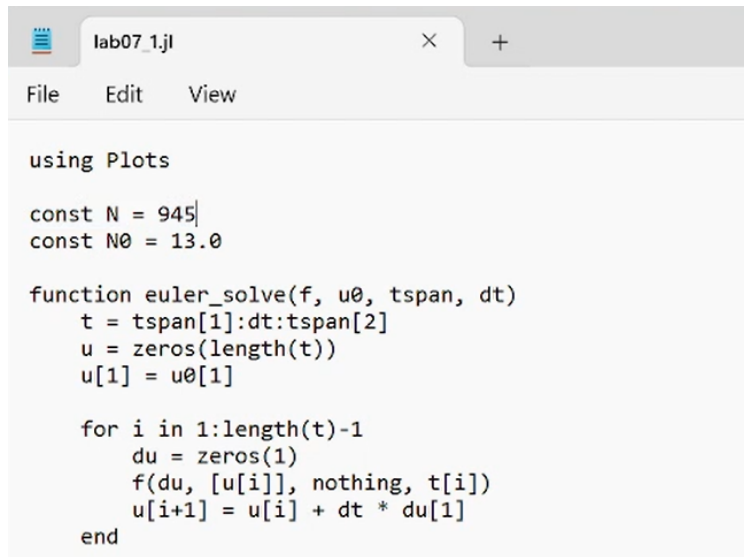
Для начала создаю рабочее пространство для работы (рис. 1).

```
avbogdanyuk@COMPUTER:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/  
lab07$ nano setup_project.jl  
avbogdanyuk@COMPUTER:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/  
lab07$ julia setup_project.jl|
```

Рисунок 1: Создаю рабочее пространство

## 2.2 Выполнение работы

Затем пишу программу для реализации модели распространения рекламы (рис. 2).



```
using Plots

const N = 945
const N0 = 13.0

function euler_solve(f, u0, tspan, dt)
    t = tspan[1]:dt:tspan[2]
    u = zeros(length(t))
    u[1] = u0[1]

    for i in 1:length(t)-1
        du = zeros(1)
        f(du, [u[i]], nothing, t[i])
        u[i+1] = u[i] + dt * du[1]
    end
end
```

## 2.3 Выполнение работы

Первый случай модели, где  $\alpha_1$  больше  $\alpha_2$  (рис. 3).

Распространение рекламы, 1 случай

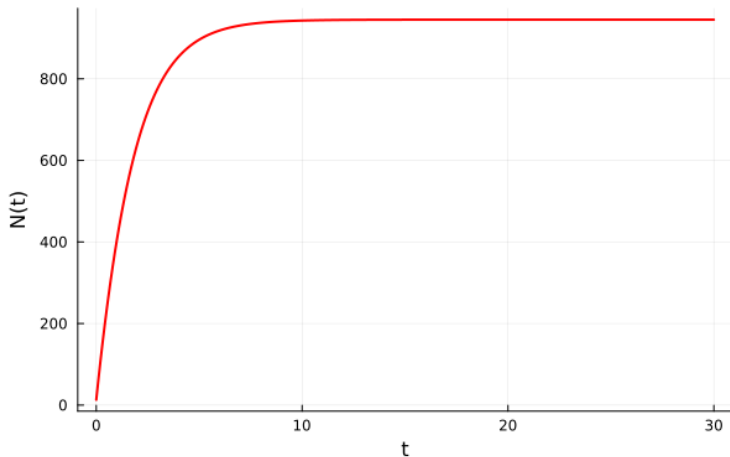


Рисунок 3: Скрипт lab07\_1.png



## 2.4 Выполнение работы

Второй случай модели, где  $\alpha_2$  больше  $\alpha_1$  (рис. 4).

Распространение рекламы, 2 случай

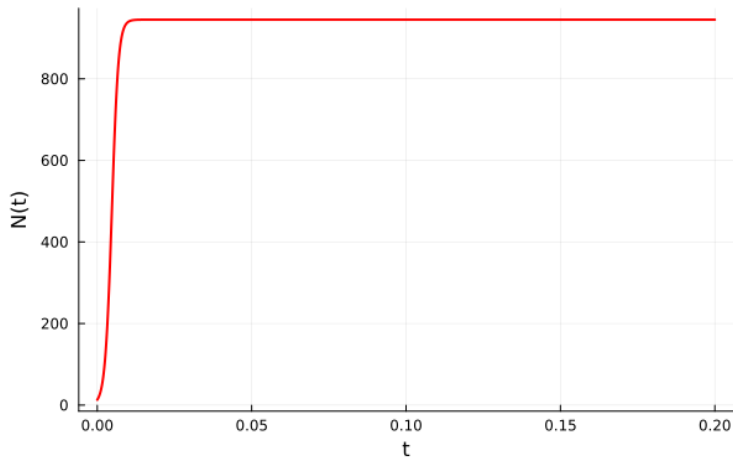


Рисунок 4: Скрипт lab07\_2.png

## 2.5 Выполнение работы

Третий случай модели (рис. 5).

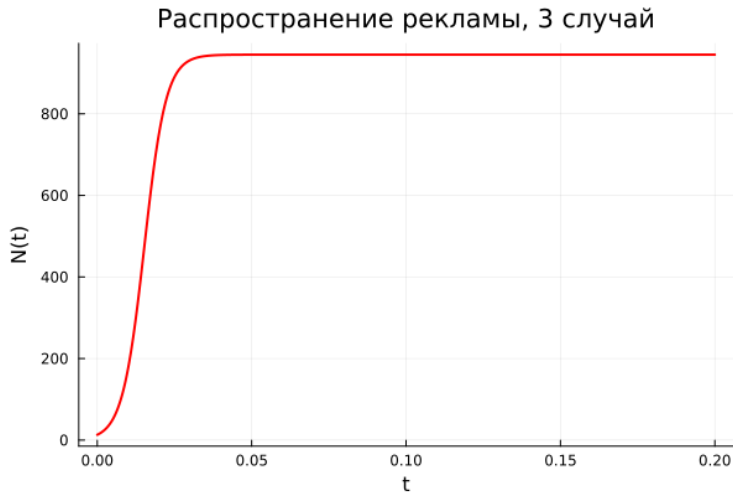


Рисунок 5: Скрипт lab07\_3.png

## 2.6 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были построены графики распространения рекламы, математическая модель которой описывается следующими уравнением: 1.

$$\frac{dn}{dt} = (0,51 + 0,000099 \cdot n(t))(N - n(t))$$

2.

$$\frac{dn}{dt} = (0,000019 + 0,99 \cdot n(t))(N - n(t))$$

3.

$$\frac{dn}{dt} = (0,99 \cdot t + 0,3 \cdot \cos(4t)0,99 \cdot n(t))(N - n(t))$$

При этом объем аудитории  $N = 945$ , в начальный момент о товаре знает 13 человек. Для случая 2 определите в какой момент времени скорость распространения рекламы будет иметь максимальное значение.